
MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

Mediante la siguiente licitación se pretende dotar de mayor iluminación:

“Calle: SAN MARTÍN entre ALSINA Y BELGRANO ”

SAN MARTIN entre ALSINA Y BELGRANO

la obra consiste mejorar la iluminación debido a la escasa luminosidad a lo largo del trayecto de calle SAN MARTÍN entre ALSINA Y BELGRANO, para lo cual se dotará de 9 columnas de 4,5 metros de altura libre dispuestas equidistantes en la vereda opuesta a las luminarias ya existentes , con artefactos lumínicos de tecnología a leds.

El trayecto comprendido es aproximadamente 113 metros, para lo cual se instalarán 9 columnas las cuales se alimentarán a través de un tendido de cableado subterráneo, que tomará desde una columna existente ubicada sobre calle **San Martín 102** del cual posee cruce de calle existente.

El tendido de la línea de distribución de energía eléctrica para el sistema, se ejecutará en forma subterránea, donde se instalará dos caños de P.V.C. de 63 mm de diámetro y 1,9 mm. de espesor K6 aprobado para 6 kg./cm² uno de los caños sera para reserva , el conductor de doble aislación del tipo subterráneo y en la misma canalización pero separado del los caños, se instalará el conductor desnudo de 4,11 mm para el sistema de puesta a tierra.

1- COLUMNAS DE ALUMBRADO 4,5 MTS. LIBRE

Estas columnas tubulares serán construidas en caños de acero, con una altura total libre de acuerdo a lo indicado en plano adjunto.

En el tramo base llevará una abertura practicada mecánicamente con tapa de **100 x 170 mm** debiendo llevar en su interior un tablero de base epoxi de **(86x180x5) mm**. Con **(4) (cuatro)** **borneras** de conexión y un fusible tipo **KELAND** para **6 (seis) amperes**. El **tablero**

EPOXI, se ajustará de acuerdo a distribución, medidas y fijación indicados en plano de detalle adjunto T4.

El oferente presentará, si lo requiere la inspección, los ensayos efectuados en las columnas por el **LEMIT** o algún otro Ente oficial, además de presentar certificado de Usina de los caños de las columnas.-

Los gastos de ensayos serán a su cargo y en caso que la Municipalidad lo considere necesario podrá hacer realizar nuevos ensayos de las uniones, caños, etc. quedando a cargo del oferente los costos de los mismos.

Cuando los soportes interfieran líneas aéreas ó subterráneas de otros servicios, el Contratista tramitará ante la repartición correspondiente la solución del problema estando a su cargo los gastos que ello insuma, ya sea administrativa o de materiales y mano de obra.

*** Tratamiento de pintura de Gabinetes, Columnas y Elementos de Instalación:**

a) Preparación de los elementos a pintar y arenado : A todas las superficies metálicas a colocar en la obra (columna-gabinetes **de comando y protección**), previo a la aplicación de la pintura, se someterán a una prolija limpieza, empleando para ello, el sistema de arenado, de acuerdo a lo indicado por la **NORMA IRAM 1024**. El arenado se realizará en presencia de la Inspección de Obra. La Inspección no autorizará la iniciación de la aplicación de la primera mano de pintura, sobre una superficie que aún cuando se haya cumplido con la limpieza establecida anteriormente presente la iniciación de un proceso de oxidación ulterior.

b) Influencia del estado atmosférico: No se harán trabajos en que por estado del tiempo o condiciones atmosféricas, pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se tomarán las debidas precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo.-

c) Tratamiento de Pintura de las Columnas: Todos los elementos metálicos, una vez cumplimentado el punto **a**, serán objeto del siguiente tratamiento: Finalizada la operación de limpieza de las superficies metálicas, según normas **IRAM 1042**, se aplicará:

- Dos manos de **pintura piliretano**, autoimprimante de alto sólidos de 80 (ochenta) micrones en total,
- Dos manos de pintura color gris
- Total Pintura terminado **120 micrones**.-

d) Pintura asfáltica: Finalizada la aplicación de pintura y completamente seca, a las columnas se les aplicará en el sector que irá empotrado, **2 (dos) manos** de pintura asfáltica del lado externo e interno, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Del lado externo**, en una longitud igual a la de empotramiento, más **30 (treinta) centímetros**.-
- **Del lado interno**, si la columna posee boca de inspección para ubicación de tablero de columna interna, la pintura asfáltica deberá sobrepasar la ventana del tablero de columna. Si posee caja exterior la longitud que debe pintarse en el interior será de **1,50 (uno con cincuenta) metros** como mínimo.-
- **Del lado externo**, hasta **15 (quince) cm.** arriba del sello, deberá protegerse con **POLIGUARD**.-

e) Precauciones a tomar por el Contratista: Se rehará la última mano en los elementos que se hubieran ensuciado o marcado con gotas de agua, por trabajar en condiciones atmosféricas inadecuadas. En caso de dañarse el fondo antióxido se repintarán las partes perjudicadas y el mismo procedimiento se seguirá para la primera mano de esmalte, salvo que se encuentre en condiciones severas de suciedad o daños mecánicos, en cuyo caso se repintará totalmente el elemento. Se tomarán precauciones debidas para evitar que los transeúntes se ensucien con los elementos recién pintados. A tal efecto se rodearán las columnas o gabinetes pintados, con armazones de madera y carteles de advertencia.-

f) Esmalte poliuretánico de acabado: La columna preparada en la forma indicada en los apartados **a)** al **d)** se llevarán a obra, y se emplazarán en su lugar definitivo, con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la pintura. Para ello se cuidará de colocar bandas de goma en los lugares que se sujetará la columna para su posterior izado. Una vez que la columna se encuentre perfectamente ubicada en su lugar definitivo, se realizarán los retoques con antióxido igual a la original si fuese necesario y luego del secado, se procederán al pintado con **2 (dos) manos** de pintura poliuretano gris.

g) Espesores exigidos: Las **2 (dos)** manos de pintura **EPOXI** autoimprimante tendrán como mínimo **80 (ochenta)** micrones. Las **2 (dos)** manos de esmalte sintético tendrán **40 (cuarenta)** micrones como mínimo.-

El espesor mínimo de la película de pintura seca completa con todas sus manos será de **120 (ciento veinte) micrones**, quedando el contratista obligado a dar las manos de pintura adicionales necesarias sin alterar precios ni plazos, hasta alcanzar el espesor indicado.-

Los espesores exigidos serán verificados por la Inspección, en obra, con el instrumento provisto por el Adjudicatario que deberá ser del tipo "medidor de recubrimiento **MONIMETER DE FUSTER** ó similar". –

2- ARTEFACTO DE LEDS COMPLETO

Se instalarán un total de 9 **artefactos** de iluminación led del tipo Italavia modelo Australis 100W Ip66 Gris o Ignis Plitz con acople o similar con una eficiencia no menor a 120 LM/W y temperatura de color 5000°K ó similares con placas de led de 100W. $\pm$ 5%, distribuidos en las columnas según proyecto. Su diseño corresponderá a una unidad a tope, con compartimento para las fuentes switching o drivers.

El cuerpo del artefacto será de aleación de aluminio inyectado, en una sola pieza de alta resistencia mecánica, para evitar pérdidas de hermeticidad y desarme por daños estructurales, además en su estructura deberá contener radiadores disipadores de calor auto-limpiantes para mantener su efecto refrigerante a lo largo del tiempo. Será de estructura robusta como para soportar polvo, agua o las inclemencias severas del tiempo como granizo (**se podrán solicitar ensayos**). La pintura exterior e interior del cuerpo será de poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada a alta temperatura, de gran resistencia a la abrasión. El compartimento donde va alojado el equipo auxiliar (fuente switching o driver) no debe poseer aberturas o hendidias tal que permitan el acceso de pájaros al mismo; la abertura para fotocélula (si la hubiera) deberá estar herméticamente cerrada con una pieza de fundición de aluminio no permitiéndose tapa de plástico u otro material.-

En el caso de poseer vidrio, la cubierta será plana, templado, de espesor tal que resista los esfuerzos mecánicos y/o golpes, con un valor de ensayo a impactos no menor a IK8. De no contar con vidrio, las lentes no podrá poseer un valor de ensayo de impacto inferior a IK10.

El recinto óptico donde se alojan los módulos led's deberá ser de una estanquidad IP65, salvo razones de fabricación que el Contratista expondrá mediante nota sujeta a aprobación por parte de la Inspección.

Las fuentes switching (conmutadas) o driver serán del tipo alimentación CA, salida CC: con rectificador, conmutador, transformador, rectificador de salida y filtros para minimizar el ruido eléctrico, también deberá contar con un protector contra sobretensiones y/o descargas atmosféricas etc. deberá contar con materiales de primera calidad con sello IRAM.

Cableado interno: El conexionado eléctrico debe realizarse con conductor de alta temperatura y deberá utilizar borneras, **la conexión de la puesta a tierra deberá ser eléctrica** desde la bornera del artefacto hasta la vinculación del cable desnudo ubicado en el tablero de columna.

Módulos led: Serán los adecuados para el uso en alumbrado público, su eficiencia lumínica no será menor a **120 Lm/W**. Su diseño será tal que el deslumbramiento sea mínimo, con un

diseño de lentes que aseguren versatilidad fotométrica, bienestar visual y seguridad al ciudadano. Deberá asegurar soluciones fiables al comportamiento térmico del led controlando el calor generado por el mismo para que así cumpla con su vida útil con una depreciación mínima del flujo luminoso. Su diseño en conjunto tanto fotométrico, térmico y mecánico será de una tecnología que reduzca el consumo energético respetando los niveles de iluminación requeridos por las normativas vigentes.

3- CONDUCTORES

El conductor de cobre para alimentación de los artefactos será del tipo vaina redonda o tipo taller o TPR normalizado **IRAM 2158-TIPO I**, envainado de **3x1,5mm²** de sección para alimentación desde el tablero de conexiones hasta el artefacto.

Cables subterráneos:

Los conductores serán de cobre electrolítico de 1 KV - Cat. II - Norma IRAM 2261, especial para uso eléctrico tipo subterráneo, con aislación de P.V.C. destinado a la alimentación de las columnas de la sección, indicadas en planos y planilla de presupuesto oficial. Se indicará marca y tipo, tensión nominal y máxima, etc.

Conductor desnudo y sistema de puesta a tierra: El conductor será del tipo Cooperweld de 4,11 mm. de diámetro, bañado en cobre con alma de acero y que será instalado en la canalización separado del caño de P.V.C.

Este conductor deberá subir a cada columna y vincularse mediante el bulón de puesta a tierra en cada columna.

Puesta a tierra reglamentaria: La **puesta a tierra** se efectuará mediante el sistema de contrapeso, utilizando conductor desnudo de cobre con alma de acero instalado en la misma canalización de cañería. La jabalina será **Tipo COPPERWELD de 1/2"x1,50 mts.** ; rígidamente fijada al conductor de **cobre-acero de 16mm²** de sección, desnudo y al soporte del tablero de columnas indicadas en planos de planta y tableros generales en un todo de acuerdo con el Pliego General de Especificaciones.

La medición de la puesta a tierra aislada del sistema deberá arrojar un valor menor a 10 ohms.

4- TABLERO DE COLUMNA

El tablero de columna epoxi será según plano MBB T4-1. cuyas medidas son de **(86x180x5) mm.** con 4 (cuatro) borneras de conexión, riel DIN y EN CASO QUE CORRESPONDA donde hay doble artefacto se instalarán dos fusibles tipo **KELAND** para **6 (seis) amperes**, de acuerdo a distribución, medidas y fijación indicados en plano de detalle adjunto.

5- BASES DE HORMIGÓN – CAJA DE REGISTRO – MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN

Las fundaciones de las columnas serán construidas de hormigón simple dosaje **1:3:3** de cemento, arena gruesa y piedra partida ó canto rodado respectivamente. En todos los casos ya sean líneas aéreas o subterráneas, cada base llevará una caja de registro de **28x28x65 cms** de medida interior construidas de acuerdo a detalles de plano MBB B adjunto. De igual manera se amurará un marco y tapa de fundición de medidas descriptas en plano MBB B5.

Deberá dejarse prevista la entrada para conductores subterráneos practicándose el correspondiente orificio en las columnas y en las cajas de registro. Las dimensiones de la base se indicarán en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

6- INSTALACION ELECTRICA

Zanjeo: La canalización se hará a una profundidad de 40 cm. al lado del cordón cuneta y se realizará en un todo de acuerdo a normativas vigentes de Vialidad Municipal. luego de la colocación de cañería, cables, cable desnudos se realizará una cama de arena de 15 cm. de alto y luego una tapada de tierra sin cascotes hasta el nivel de piso, tapado y compactado.

En caso de que haya que realizar una reparación de veredas a continuación se muestran las especificaciones generales para la reparación de veredas deterioradas por la realización de obras publicas:

1. Compactación: se realizará mediante el relleno con suelo convenientemente compactado mediante pisón o elemento mecánico, en capas que no superen los **20 (veinte) centímetros.-**

2. Antes de continuar con la etapa de trabajo siguiente, de terminación de las veredas, el Contratista deberá solicitar la aprobación por parte de la Inspección de la obra realizada, con suficiente antelación.-

Caño de P.V.C.: La cañería será de **P.V.C.** apta para **6 Kg./cm²**, o K6, que no superen el **5% de carga** y que serán de color gris o celeste, de diámetro 63 mm. para el tendido de los

conductores subterráneos. Estos caños harán de protección mecánica de los conductores. La inspección podrá solicitar muestra de los caños. El adjudicatario deberá presentar muestras de los caños a proveer debidamente sellados por el fabricante como así proveer los folletos indicativos del mismo.

GENERALIDADES

Todos los trabajos en la vía pública deben realizarse de acuerdo a la **Ordenanza 3797** que reglamenta los mismos.-

El **Departamento de Alumbrado Público** podrá solicitar se ensayen las muestras del material que considere necesario. Los ensayos se realizarán bajo responsabilidad del contratista y se encomendarán a algún ente oficial reconocido. Deberán ser concordantes con las siguientes Normas **IRAM: 13350/72, 13351/88, 13314/64, 13446/80** y toda otra que se solicite oportunamente.

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO PROYECTOS Y OBRAS

Obra: **VEREDA CALLE SAN MARTÍN, AMBAS MANOS**
Ubicación: **SAN MARTÍN entre ALSINA y BELGRANO**
Fecha: ABRIL 2025

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

N° RUBRO	UN	CANT	P.UNIT	IMPORTE
1 TAREAS PRELIMINARES				\$ 11.519.740,00
Obrador y Baño químico	mes	3	\$ 1.653.000,00	\$ 4.959.000,00
Cartel de Obra	un	6	\$ 128.500,00	\$ 771.000,00
Cerco de seguridad, pasarelas y señalizacion	gl	1	\$ 3.324.160,00	\$ 3.324.160,00
Relevamiento planialtimetrico, nivelacion y cateos	ml	226,2	\$ 10.900,00	\$ 2.465.580,00
2 MOVIMIENTO DE SUELOS - DEMOLICION				\$ 25.520.000,00
Retiro de contrapisos existentes	m³	69,6	\$ 187.500,00	\$ 13.050.000,00
Retiro de pisos existentes	m²	580	\$ 21.000,00	\$ 12.180.000,00
Demolición rampas peatonales	m³	2	\$ 145.000,00	\$ 290.000,00
4 CONTRAPISOS				\$ 60.281.580,00
Contrapiso Hº simple H13, espesor 12cm	m³	69,6	\$ 592.300,00	\$ 41.224.080,00
Contrapiso Hº armado H21, espesor 12cm	m³	25	\$ 762.300,00	\$ 19.057.500,00
5 PISOS Y PAVIMENTOS				\$ 84.417.470,00
Loseta granitica adoquin recto 40x40 color gris	m²	600	\$ 119.500,00	\$ 71.700.000,00
Loseta granitica adoquin recto armada 40x40 color gris	m²	26	\$ 145.200,00	\$ 3.775.200,00
Loseta podotáctil GUÍA 40x40 color amarillo	m²	49	\$ 127.245,00	\$ 6.235.005,00
Loseta podotáctil GUÍA armado 40x40 color amarillo	m²	5	\$ 147.200,00	\$ 736.000,00
Loseta podotáctil ALERTA 40x40 color amarillo	m²	5	\$ 127.245,00	\$ 636.225,00
Rampa peatonal de hº armado	m³	2	\$ 667.520,00	\$ 1.335.040,00
6 INSTALACION DE DESAGUES				\$ 7.620.000,00
Cambio desagues pluviales domiciliarios	ml	120	\$ 63.500,00	\$ 7.620.000,00
7 INSTALACION ELECTRICA				\$ 20.305.500,00
Mano de obra / Materiales de cañerías y bases p/artefactos	gl	1	\$ 20.305.500,00	\$ 20.305.500,00
8 EQUIPAMIENTO				\$ 4.865.000,00
Prov. y colocacion cestos papeleros (E10)	un	7	\$ 695.000	\$ 4.865.000,00
13 VARIOS				\$ 8.584.825,00
Provisión Loseta granitica adoquin recto 40x40 color gris - tipo p1	m²	20	\$ 50.200,00	\$ 1.004.000,00
Loseta podotáctil ALERTA 40x40 color amarillo	m²	2	\$ 43.800,00	\$ 87.600,00
Limpieza periodica y final de la obra	m²	625	\$ 7.200,00	\$ 4.500.000,00
Trámites, derechos y planos conforme a obra	gl	1	\$ 392.000,00	\$ 392.000,00
Honorarios, aportes y gastos representacion tecnica	gl	1		\$ 867.075,00
Aportes por proyecto y direccion ley 12490	gl	1		\$ 1.734.150,00
Total				\$ 223.114.115,00

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Departamento de Proyectos y Obras

Obra: **VEREDA SAN MARTÍN – AMBAS MANOS**

Ubicación: **SAN MARTÍN entre ALSINA y BELGRANO**

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se trata de la contratación de mano de obra y materiales por el sistema de ajuste alzado para la puesta en valor del área central de la Ciudad de Bahía Blanca.

En líneas generales, el presente proyecto busca reacondicionar las veredas del sector céntrico de la ciudad, para mejorar la accesibilidad y la circulación peatonal. A su vez, se pretende mejorar la iluminación del sector, mediante la colocación de nuevas columnas de iluminación pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Las características generales se detallan a continuación. La misma se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones General del Departamento de Proyectos y Obras de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Las tareas correspondientes a esta Obra se harán de acuerdo a las siguientes especificaciones y en correspondencia con los rubros que se detallan en las distintas secciones de este Pliego, a saber:

- 1. DISPOSICIONES GENERALES**
- 2. TAREAS PRELIMINARES**
- 3. DEMOLICIÓN**
- 4. DESAGÜES PLUVIALES DOMICILIARIOS**
- 5. HORMIGÓN**
- 6. CONTRAPISOS**
- 7. PISOS**
- 8. RAMPAS PEATONALES**
- 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA / ILUMINACIÓN**
- 10. EQUIPAMIENTO**
- 11. PROVISIÓN DE MATERIALES**
- 12. LIMPIEZA DE OBRA**
- 13. LEY 12.490**
- 14. CONSULTAS**
- 15. PLAZO DE OBRA**
- 16. PRESUPUESTO OFICIAL**

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. ALCANCES DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento sobre las tareas a realizar, motivo de la presente Licitación, que se ejecuta por el sistema de Ajuste Alzado, en un todo de acuerdo a lo normado según el Pliego Único de Bases y Condiciones General del

Departamento de Proyectos y Obras de la Municipalidad de Bahía Blanca, acompañadas por los planos (representación gráfica) correspondientes.

La totalidad de los materiales para la realización de la Obra deberán ser provistos por el Contratista y deberán ser incluidos en la Oferta.

Se estipulan las relaciones y condiciones en que debe desenvolverse el Contratista en lo que refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifica y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para la correcta ejecución de los trabajos.

1.2. OBRA COMPRENDIDA EN ESTA DOCUMENTACIÓN.

Es aquella por la que la empresa Contratista tomará a su cargo y por la que se hará responsable de la provisión de mano de obra, material faltante, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de las tareas.

1.3. CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, la contratista ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, para la ejecución completa de la obra a su fin.

Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

1.4. AMPLIACIONES (ADICIONALES) DE LA OBRA.

El Municipio no reconocerá ampliaciones de la obra por causas previsibles y que sean necesarias para la ejecución de los trabajos contratados.

Para la confección del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los trabajos serán completos, adecuados a su fin, ajustados a las especificaciones del pliego y las reglas del buen arte de la construcción. El incumplimiento total o parcial de las exigencias técnicas, la alteración de proyecto sin previa autorización de la Inspección de Obra, el uso de técnicas constructivas inadecuadas o no contempladas en la documentación, el empleo de materiales usados o de segunda calidad, dará lugar a la demolición, remoción o corrección de lo ejecutado según corresponda, sin derecho a reclamo por parte de la Empresa Contratista.

La Empresa Contratista deberá ejecutar y/o proveer, a su costo, cualquier trabajo, material, o dispositivos accesorios o complementarios, que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las obras a realizar, estén o no previstos y/o especificados en el presente Pliego.

Cuando las tareas contratadas se relacionen o puedan afectar en cualquier forma a construcciones existentes, la Empresa Contratista deberá ejecutar la reconstrucción de las partes removidas y la reparación de los desperfectos que los trabajos ejecutados provocaren sobre las mismas. Todo material provisto o trabajo realizado en virtud a lo descrito, deberá respetar la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes.

1.5. REGLAMENTOS.

En cuanto a la ejecución y los materiales, los trabajos deberán cumplir con lo establecido en este Pliego de especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, y con los reglamentos cuyas normas rijan para la ejecución de los mismos, los cuales se detallan a continuación. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

- a) **Estructuras de Hormigón Armado:** Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.).
- b) **Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).**
- c) **De ejecución, edificaciones, Instalaciones de servicios de agua y electricidad:** Reglamentos vigentes en ámbito de la Municipalidad de Bahía Blanca en particular y en la Provincia de Buenos Aires en general.

1.6. MUESTRAS.

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

La inspección de obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.

1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

a) Estudio de la Obra:

Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. **Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.**

b) Interpretación de la Documentación:

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentación de Documentación:

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal (A.R.T.) y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios:

Antes de iniciar las obras y con la debida anticipación el contratista efectuará las gestiones necesarias y posibles ante cada una de las empresas de servicios (agua – gas – luz – cloacas –

TV/internet – Telefonía, etc.), los permisos, interferencias y la documentación pertinente relativas a las instalaciones superficiales o subterráneas que pudieran ser afectadas por las obras y comunicará a los prestatarios o usufructuarios de esas instalaciones a fin de que procedan a efectuar los trabajos que crean necesarios. El contratista elevará a la Inspección una copia de cada comunicación con su acuse de recibo y observaciones si las hubiera.

La remoción o renovación de las instalaciones estará a cargo de los interesados o prestatarios de servicios públicos, pero el contratista deberá vigilar estas operaciones porque será el único responsable de los desperfectos que por las mismas pudieran ocurrir en la obra contratada hasta el momento de la Recepción. Será asimismo responsable de los daños y perjuicios a estas instalaciones causadas por su impericia en las averiguaciones a que se refiere este Artículo.

El costo de remoción y reconstrucción de las instalaciones existentes que eventualmente deben removerse y no sean afrontadas por los prestatarios del servicio, será por cuenta de la Municipalidad, certificándose al contratista el adicional correspondiente.

En todos estos casos, los trámites que den lugar aquellos trabajos, los efectuará el contratista sin perjuicio de la colaboración que oficialmente pudiera prestársele.

Se les deberá informar de:

- 1) Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas.
- 2) Plano con la delimitación exacta del área de intervención.

e) Plan de Trabajos:

El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.

El Contratista deberá presentar previo a iniciar las tareas un Plan de Trabajos y Curva de inversión actualizado a la fecha. Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Aprobación de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación.

g) Registro de los Trabajos:

El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la

realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.

h) Planos e informes de Obra:

El Contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca lo detallado a continuación:

- **Relevamiento:** planos de nivelación.
- **Cateos:** Informe detallado de los resultados.
- **Instalaciones:** Obras Sanitarias, Gas, Electricidad.

Este listado podrá ser alterado según las características y necesidades de la obra y a requisitoria de la inspección de obra.

Los planos serán dibujados en las escalas más convenientes; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.

El Contratista presentará a la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca tres juegos de copias de cada plano, con una anticipación mínima de 10 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajos aprobado por la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin la aprobación previa de la documentación gráfica correspondientes, cálculos, memorias, etc., por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista deberá presentar planos conforme a obra de Arquitectura y de todas las Instalaciones realizadas, firmados por instalador matriculado una vez finalizada la obra. Se entregarán dos copias en papel en el Dpto. de Proyectos y Obras y el archivo digital en formato DWG al mail que le indique la Inspección de Obra.

Corresponderán a:

- **Arquitectura:** Planos Generales, cortes, planos de detalles y equipamientos.
- **Instalaciones:** Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad.

Este listado podrá ser alterado según las características y necesidades de la obra y a requisitoria de la inspección de obra.

Teniendo en cuenta que la aprobación quedará condicionada al ente prestatario del servicio correspondiente y a la M.B.B., cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.

La presentación de los planos conforme a obra constituye un requisito necesario para la recepción provisoria de la obra.

j) Presencia en obra:

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico a un Arquitecto o Ingeniero que deberá permanecer en obra durante toda la jornada laboral. Asimismo, deberá tener a un Técnico en Seguridad durante la totalidad de la jornada laboral.

2. TAREAS PRELIMINARES

2.1. GENERALIDADES

2.1.1. Proyecto Ejecutivo: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto ejecutivo, asimismo deberá realizar el relevamiento de niveles y los cateos necesarios que permitan una correcta solución a los requerimientos de la obra, el costo de los cuales deberán incluirse en la oferta.

2.1.2. Agua para construir: El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

2.1.3. Iluminación y fuerza motriz: Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisionales que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

2.1.4. Energía eléctrica: La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisionales con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

2.1.5. Unión de obras nuevas con existentes: Con respecto a las construcciones existentes estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:

- a. La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
- b. La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.

2.2. OBRADOR

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño y características del obrador a los fines de lograr la aprobación de la Inspección de Obra, con la que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales. Este contará con oficina, depósito, vestuario y locales sanitarios necesarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente.

2.3. CARTEL DE OBRA

El Contratista colocará en el lugar que señale la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca, el cartel de obra que se indique, según plano de detalle que se adjunta. El cartel se realizará en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor metálico. Medida 3,00 m x 2,00 m. No podrá ser de lona front.

Será pintado con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación, considerando la tipografía y los colores especificados. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para el cálculo de la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. Estará prohibido colocar publicidad. El cartel deberá permanecer en la obra durante 30 días, luego de la recepción provisoria de la obra.

2.4. CERCO DE SEGURIDAD, PASARELAS, SEÑALIZACION

Previo al inicio de los trabajos el Contratista proveerá e instalará un cerco de obra en todo el perímetro de la zona a intervenir de acuerdo al plan de tareas que presente. El vallado se realizará con malla reticulada de PVC naranja de 1m de altura mínima, tensada con precintos plásticos fijados a varillas de hierro torsionado de 12 mm de diámetro, con terminación de tapones de plástico para punta de hierro, recorriendo todos los metros lineales que abarque la etapa a realizar según su plan de trabajo.

Será obligación del Contratista proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias y cualquier otro elemento que la M.B.B. juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad tanto del personal empleado, los peatones y demás bienes existentes en la vía pública (vehículos, mobiliario urbano, etc.). Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización o sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal. Todos los elementos descriptos (defensas, pasarelas peatonales, señalizaciones, etc.) de carácter temporario, deberán cumplimentar las reglamentaciones vigentes.

El Contratista deberá proveer 3 pasarelas metálicas, que quedarán en poder de la Municipalidad de Bahía Blanca una vez finalizada la obra. Dichas pasarelas asegurarán el ingreso y egreso de los peatones a los edificios y comercios que se vean afectados por la obra. Deberán estar disponibles en el lugar desde el inicio de las tareas y podrán ser utilizadas en casos de emergencias. Serán de 3,00 metros de largo y 1 metro de ancho. El piso será de metal desplegado pesado 620.30 – 11 kg/m², con una estructura de 3 perfiles estructurales de 100x40x2 mm, con dos barandas removibles de 0,90 m de altura.

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Será obligación del Contratista, evitar el polvo y la tierra en suspensión, para lo cual deberá regar la obra en su totalidad y mantener en forma adecuada el acopio de materiales. Durante las tareas de amolado o aserrado, se deberá colocar las protecciones que la IO indique para evitar la proyección de partículas y polvo a los peatones. Se deberán proteger las vidrieras de los locales con fenólicos de 1,20m de alto.

2.5. REPLANTEO, NIVELACIÓN y CATEOS

El Contratista deberá efectuar el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los mismos sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. Considerando que la documentación gráfica que acompaña la presente licitación tiene el carácter de anteproyecto, el contratista deberá realizar el relevamiento y los cateos necesarios de todos los sectores donde se ejecutará la obra a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, cuyo informe permitirá determinar los niveles definitivos.

3. DEMOLICIÓN

3.1. LEVANTAMIENTO DE PISOS Y CONTRAPISOS EXISTENTES

El Contratista procederá a levantar la totalidad de los pisos y contrapisos existentes necesarios para la ejecución de la obra. Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra.

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. **Previo al inicio de los trabajos de demolición, el Contratista deberá entregar un plano de relevamiento de los desagües pluviales domiciliarios y un segundo plano donde se indique el nivel de umbral de cada uno de los ingresos a los comercios y edificios, acompañado de un relevamiento fotográfico para dejar registro del estado de cada acceso, incluyendo el estado de los frentes de cristales y vidrieras, al momento del inicio de obra.**

Las instalaciones de servicios existentes que deban ser modificadas por causa de la ejecución de la obra, serán coordinadas con las compañías y/o empresas proveedoras de los mismos.

Durante estas tareas, el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas.

3.2. DEMOLICIÓN DE RAMPAS PEATONALES EXISTENTES

Se demolerán las tres rampas peatonales indicadas en la esquina de San Martín y Belgrano.

3.3. EXCAVACIONES

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos necesarios, los que serán retirados solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimientos.

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc.

3.4. TRANSPORTE

Estará a cargo del Contratista y deberá considerarlo en su oferta, el transporte y depósito fuera del ámbito de la obra del suelo producto de las excavaciones y desmontes que no hayan sido utilizados para el relleno posterior, así como también los materiales originados por tareas de demoliciones y retiros.

Además, todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dichas demoliciones, quedarán a favor del Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca y se transportarán a cargo del Contratista, dentro del ejido de la ciudad donde la inspección de obra lo indique.

El Contratista deberá cumplir con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales, siendo responsable por cualquier infracción cometida durante la ejecución de los trabajos. Asimismo, y a fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia.

4. DESAGÜES PLUVIALES DOMICILIARIOS

Serán reemplazados todos los desagües pluviales domiciliarios que se encuentren bajo vereda, ejecutándose con cañerías de Polipropileno con sistema de unión deslizante por O'ring M.O.L. de triple labio tipo Awacor Terra de Saladillo, de 110 MM de diámetro, en un todo de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

En los casos donde sea necesario, se construirán cámaras de desagüe de 40x40x40 cm sobre la línea municipal, para salvar diferencias de nivel en los desagües. Asimismo, en los sectores en los que el cordón se encuentre roto o en mal estado por los caños pluviales existentes, deberá reconstruirlo.

5. HORMIGÓN

5.1. GENERALIDADES

A. ENCOFRADOS

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

B. COLOCACIÓN DE ARMADURAS

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 13 y 18. Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigón. Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos.

Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201.

C. HORMIGONES

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

D. HORMIGONADO

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo del contratista.

E. CURADO

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.

F. TRANSPORTE

El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

G. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados. Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m³ o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y una para ser ensayada a siete días.

Número de pastones por clase de hormigón y por día de trabajo	Número de muestras	Observaciones
1	2	Ver CIRSOC 201
2 a 3	3	6.6.3.11.1.3.d
4 a 6	4	Tabla num. 12
7 a 10	5	
Por cada 5 pastones adicionales o fracción	1	

5.2. MATERIALES

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas en los siguientes ítems:

- **Cemento:** Se utilizará cemento Pórtland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento.
- **Agua:** Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca.
- **Agregados Finos:**
 - a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.
 - b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6.
 - c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201.
- **Agregados Gruesos:** Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.
- **Aditivos:** En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos contará con la aprobación de la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca.

Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4.

6. CONTRAPISOS

Los contrapisos se realizarán sobre el terreno natural perfectamente compactado y nivelado. Se ejecutarán según lo descrito en lo especificado en el art. 5 del presente pliego de especificaciones técnicas y lo que se detalla a continuación.

Para lograr los espesores de contrapiso indicados, el Contratista deberá observar, previo a la ejecución de los mismos, los niveles de terreno existentes, corrigiendo aquellos sectores que presenten desniveles excesivos a juicio de la Inspección de Obra, debiendo en dichos casos realizarse el desmonte de tierra o aportando el suelo necesario donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos.

Previo a cada hormigonada, el contratista deberá pedir a la Inspección de Obra, con un anticipo de 24 hs, la autorización para el inicio de las tareas.

El hormigonado de los contrapisos en acceso a locales comerciales o edificios de vivienda, se deberá realizar en horarios donde la circulación peatonal sea menor (de 7:00 a 11:00 hs, cuando los locales comerciales se encuentren cerrados al público). Luego de hormigonado el contrapiso, se deberá colocar una pasarela que asegure el paso de las personas y permita el ingreso a los locales comerciales y edificios.

6.1. CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE

En los sectores de acera y sobre el terreno natural perfectamente compactado y nivelado se ejecutarán contrapisos de hormigón simple. Su espesor no será inferior a 12 cm. El hormigón a utilizar será elaborado en planta tipo H13.

6.2. CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO

En la rampa de acceso vehicular del estacionamiento ubicado en la vereda par, se ejecutará un contrapiso de hormigón armado, sobre el terreno natural perfectamente compactado y nivelado. Su espesor no será inferior a 12 cm. El hormigón a utilizar será elaborado en planta tipo H21 y la armadura será una malla electrosoldada $\varnothing$ 6 mm de 15 x 15 cm. Es obligatorio el uso de separadores plásticos a razón de 5 por m².

7. PISOS

7.1. GENERALIDADES

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados en los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.

En general, los solados una vez colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes mínimas, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale la Inspección de Obra.

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes para la protección de los mismos antes de ser colocados y una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se desearán todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la

Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

Todas las tapas de los servicios públicos de energía eléctrica, gas, telefonía, aguas que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición perfectamente y adecuarse al nuevo nivel del solado. De encontrarse alguna en mal estado o no estar en condiciones, la Contratista deberá colocar una nueva.

7.2. MATERIALES

A. BALDOSAS GRANITICAS 40 X 40 CM - 64 PANES

Se colocarán baldosas (losetas) graníticas de 40x40 cm. de lado y 3,6 cm. de espesor, tipo Adoquín Recto de 64 panes, de Marca Blangino. El modelo de loseta a proveer es el 098AR, color gris claro, simples y armadas.

B. BALDOSAS PODOTÁCTILES GUÍA 40 X 40 CM

Se colocarán baldosas (losetas) podotáctiles de 40x40 cm. de lado y 3,8 cm. de espesor, tipo guía, de Marca Blangino. El modelo de loseta a proveer es el C1353A, color amarillo, simples y armadas.

7.3. RAMPA VEHICULAR

Se colocarán baldosas (losetas) graníticas de 40x40 cm. de lado y 3,6 cm. de espesor, tipo Adoquín Recto de 64 panes, de Marca Blangino, en su versión "ARMADAS" - reforzadas con estructura de hierro armado para darle resistencia a la placa - en el ingreso al estacionamiento ubicado en la vereda impar de calle Chiclana, sobre el contrapiso armado, con la pendiente necesaria para el acceso vehicular. La unión del piso y el pavimento se materializará con el contrapiso armado, debiendo este último, tomar el espesor de la baldosa y mantener el ancho de los cordones laterales.

7.4. COLOCACIÓN y JUNTAS DE DILATACIÓN

Para su correcta colocación, se seguirán las siguientes recomendaciones:

→ Orden de trabajo

Se deberá comenzar a trabajar en una de las veredas. Una vez terminado, se liberará para el tránsito peatonal y se podrá comenzar a trabajar en la otra vereda.

→ Preparación de la superficie.

Las placas Blangino pueden colocarse sobre contrapiso común. Dadas sus características, no requiere carpeta de nivelación. Las superficies deben estar libres de polvo y grasa.

→ Colocación de la baldosa.

Se empleará el Mortero Blangino (P540). Para su preparación se le debe agregar el agua (según corresponda) y mezclar con 30 kg de producto. Luego, se debe dejar reposar 5 minutos antes de su aplicación.

En cuanto a su colocación, se debe distribuir la mezcla con cuchara de albañil (2 cm aprox. de espesor) cortándola por los bordes para que ésta no ascienda por la junta. A continuación, se deben colocar las placas sobre el mortero, llevándolas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo o masa de goma.

Todos los recortes serán realizados a máquina.

→ Tomado de juntas

Debe realizarse después de las 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada la colocación. La junta debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas. Asegurarse de que la pastina penetre en toda

la profundidad de la junta. El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina en la junta. Para conseguirlo se debe mantener húmeda la junta y el piso con una suave llovizna de agua durante 24hs. Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento colocado ni los otros revestimientos que lo rodean.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

→ **Juntas de dilatación**

Para absorber las deformaciones que se producen por los cambios de temperatura ambiente, es necesario dejar juntas de dilatación. El ancho de dichas juntas debe ser de 8 a 10 mm.

Deberán dejarse las juntas de dilatación longitudinales entre el cordón y el solado, entre el solado y la edificación, así como también cualquier otra junta las que la Inspección de Obra juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Las mismas incluirán el espesor de los contrapisos y se materializarán mediante planchas de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en su parte inferior, tomándose la parte superior con sellador elástico tipo Sikaflex 1A plus de color similar al piso, siguiendo las instrucciones del fabricante y tomando todos los recaudos para una prolija terminación.

También, se dejarán juntas en el piso en el sentido transversal a la calle, cada aproximadamente 5,80 metros o donde indique la Inspección de Obra. Las mismas se materializarán de la siguiente manera:

- Previo a la colocación de las baldosas graníticas, se aserrará el contrapiso con una aserradora de concreto vial, en coincidencia con la junta del solado, en un espesor no inferior a 10 mm y una profundidad mínima de 12 cm y se rellenará con MASTIK VIAL.
- Inmediatamente luego de colocar la baldosa, se deberá limpiar todo el espesor de la junta para evitar el fragüe del mortero de asiento.
- Para ajustar la profundidad, el espacio debe rellenarse con un material flexible, no absorbente, imputrescible y limpio como es el cordón para fondo de junta preformado de polietileno celular expandido Sika® Rod. No se utilizará rellenos de arena, asfálticos o aceitosos.
- Las paredes de la junta deben estar secas, sanas, firmes, limpias, libres de aceite, grasa o polvo, residuos de pintura, cascarillas de óxido, etc., para ello son recomendables métodos mecánicos como cepillado, arenado, discos abrasivos, aire comprimido, etc. El espacio entre el contrapiso y el sellador deberá encontrarse totalmente limpio. Previo a la colocación del sellador se deberá dar una imprimación con Sika® Primer. El sellador a colocar, será Sika Flex 1A plus, en todo el espesor de la junta y en una profundidad no inferior a 12 mm. El sellador se colocará luego de 1 hora de aplicada la imprimación y antes de las 5 horas, mientras el primer está pegajoso al tacto.

8. RAMPAS PEATONALES

Las rampas a ejecutar deberán ser ejecutadas según lo descripto en planos generales y de detalle y lo especificado en el art. 5 del presente pliego de especificaciones técnicas. Las mismas se construirán sobre una base de cascote compactada de 20 cm de espesor, la terminación será antideslizante, textura peinada, con bordes alisados, según los planos de detalle correspondientes. El hormigón a utilizar será elaborado tipo H17 y la armadura será una malla Q188 de espesor 6 mm en rampas peatonales. El espesor de las rampas peatonales será de 12 cm.

8.1. ADITIVOS

- 8.1.1. Fluidificantes:** para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizarán fluidificantes tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.
- 8.1.2. Endurecedor de superficie:** se utilizará un endurecedor no metálico CB-30 de "Ferrocement" o similar, cuyo color será definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 4 Kg/m².
- 8.1.3. Curado del hormigón:** se aplicará inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizará una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas IRAM 1673 y ASTM 309.

8.2. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.

8.3. JUNTAS

Se materializarán juntas de dilatación en el encuentro de la rampa y la calzada, así como también en todos los bordes de la rampa que limitan con el contrapiso bajo las baldosas.

Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido prensado de 10 mm de espesor. Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos los recaudos para una prolija terminación.

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA / ILUMINACIÓN

Ver memoria, planos, presupuesto detallado que se adjunta en este pliego

10. EQUIPAMIENTO

10.1. GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de mano de obra, material, equipo y maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos. El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la Inspección de Obra.

10.2. MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y construcción del equipamiento.

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación, tanto fija como móvil, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación superficial. En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas de matriz.

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las normas IRAM y especificaciones de planos adjuntos.

Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un **tratamiento de antióxido epoxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico**.

Los bulones, tirafondos o tornillos, serán de acero. Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. Seguirán las indicaciones de planos adjuntos y deberán contar con protección anticorrosiva.

10.3. MONTAJE

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento.

En todos aquellos casos en los que se especifican equipamientos patentados, el contratista deberá presentar certificado de compra original.

Será exclusiva responsabilidad del Contratista la adulteración o copia de cualquier elemento de equipamiento.

Todo equipamiento especificado comprende sus accesorios y mano de obra para su colocación.

10.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CESTOS PAPELEROS

En los lugares indicados, la contratista proveerá y colocará los cestos en un todo de acuerdo a lo especificado en planos de detalle y plano general. Cant: 7 (siete).

11. PROVISIÓN DE MATERIALES

La Adjudicataria será la encargada de la provisión de 20 m² de losetas graníticas de 40x40cm de lado y 3,6 cm de espesor, tipo Adoquín Recto de 64 panes, marca Blangino (modelo 098AR), en color gris claro, y 2 m² de losetas podotáctiles ALERTA, marca Blangino (modelo C1356A), color amarillo, idénticas a las empleadas en la obra, que deberán ser entregadas en el depósito de la Municipalidad de Bahía Blanca que indique la Inspección de Obra.

12. LIMPIEZA DE OBRA

Se realizarán limpiezas periódicas y una final, retirando el Contratista la totalidad de los materiales sobrantes del lugar y escombros. Deberá mantener el orden y la limpieza durante el transcurso de toda la obra.

13. LEY 12.490

El Contratista deberá dar cumplimiento a la disposición de la Caja de Previsión Social para agrimensores, arquitectos, ingenieros y técnicos de la Provincia de Buenos Aires art. 26 inc. i y l de la ley 12.490 que establece la obligatoriedad de realizar aportes equivalentes al diez (10%) de los honorarios a cargo del adjudicatario de una obra pública por las tareas profesionales de: estudio, anteproyecto y/o proyecto de obras y Dirección Técnica y/o Dirección Ejecutiva. El valor que resultare deberá estar incluido dentro de la oferta.

14. CONSULTAS

Departamento Proyectos y Obras.

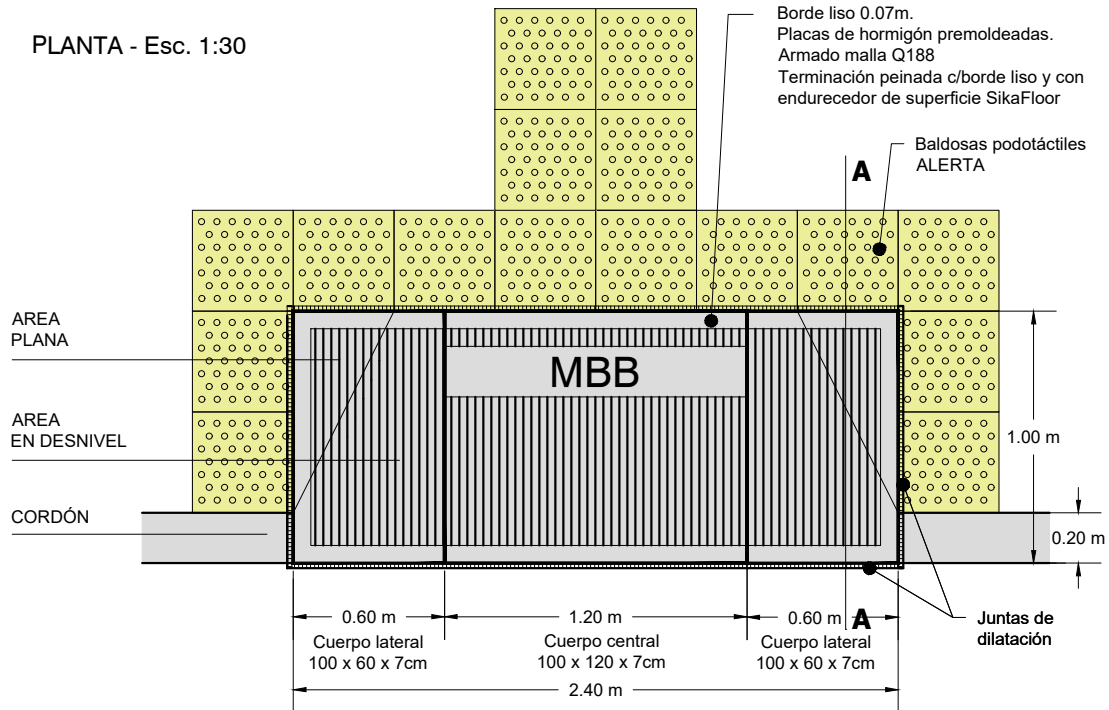
15. PLAZO DE OBRA

Será de 90 (noventa) días corridos.

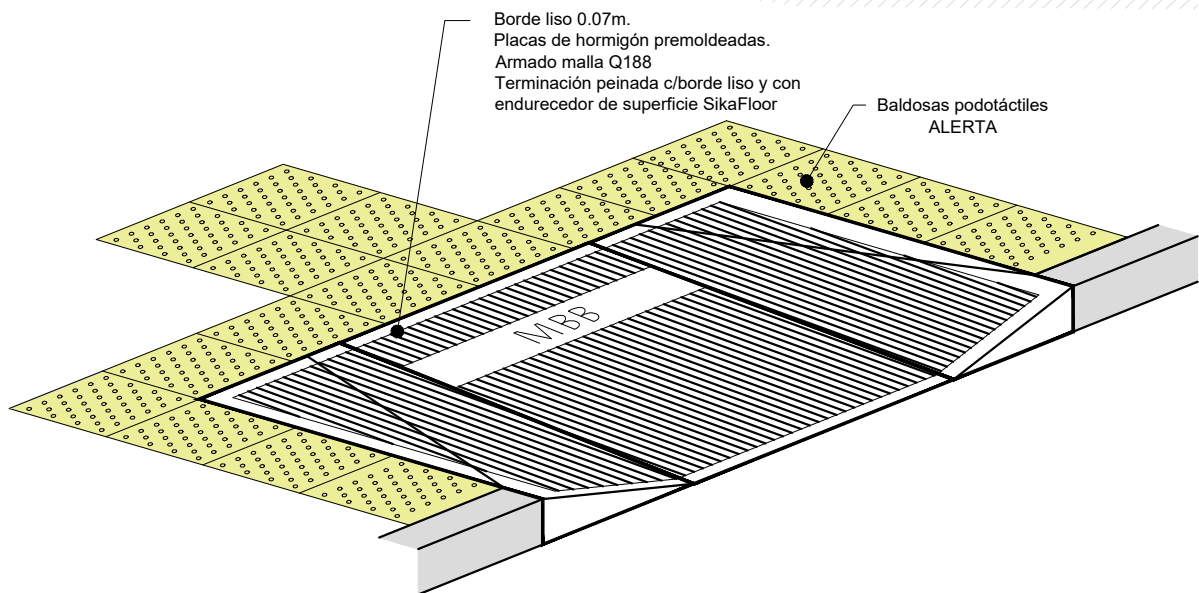
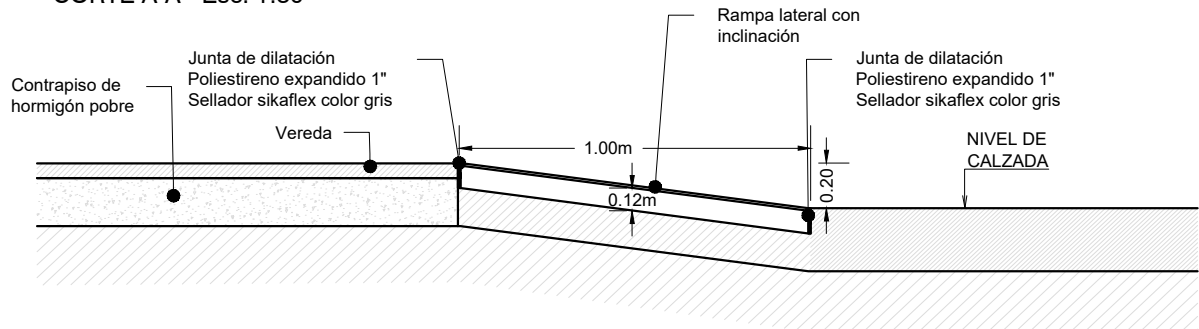
16. PRESUPUESTO OFICIAL

\$ 223.114.115 .- (PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL CIENTO QUINCE con 00/100).-

PLANTA - Esc. 1:30



CORTE A-A - Esc. 1:30



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS



OBRA: Vereda San Martin ambas manos

UBICACIÓN: San Martin entre Alsina y Belgrano

PLANO: Rampa peatonal

Fecha: DIC-2024

Escala:1:30

Proyecto:

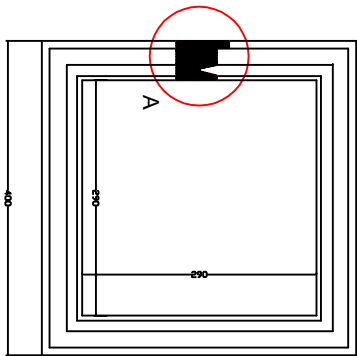
Jefe Dpto.:

Ing. JOSÉ GONZALEZ

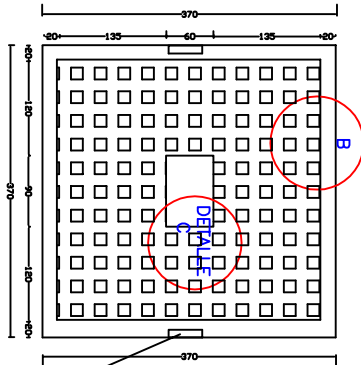
PLANO

P4

MARCO

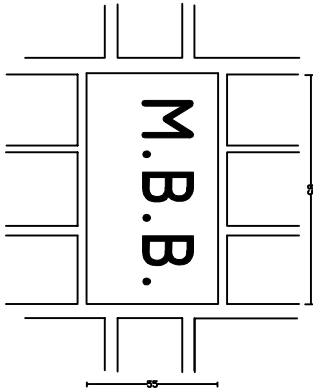


TAPA

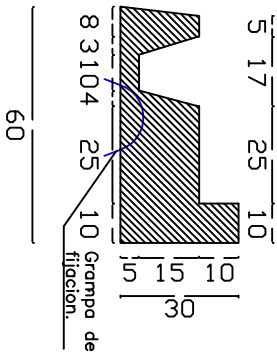


Acanaladura para
levantar la tapa
efectuado en el
marco.-

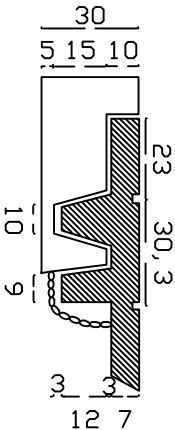
DETALLE C



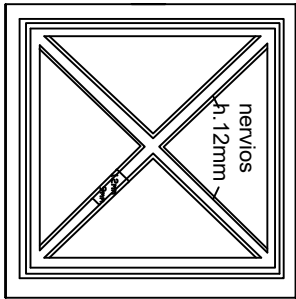
DETALLE A
(marco)



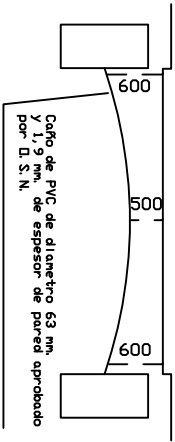
DETALLE B
(tapa)



REVERSO TAPA

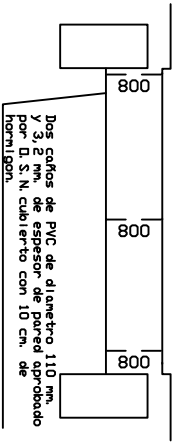


DETALLE ENTRE CAJAS



Caño de PVC de diámetro 63 mm
y 1,9 mm. de espesor de pared aprobado
por D. S. N.

DETALLE CRUCE DE CALLE



Dos coños de PVC de diámetro 110 mm
y 3,2 mm. de espesor de pared aprobado
por D. S. N. cubierto con 10 cm. de
hormigón.

MATERIAL DEL CONJUNTO
Fundición gris de 1ra. calidad
según normas IRAM

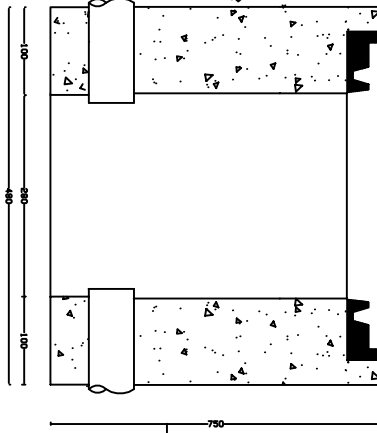
Nivel acera

espiral fe
ø 8.-

Caño de PVC de
diámetro 110 mm.
y 3,2 mm. de espesor.-

Hormigón simple
clase 13.-

CAMARA

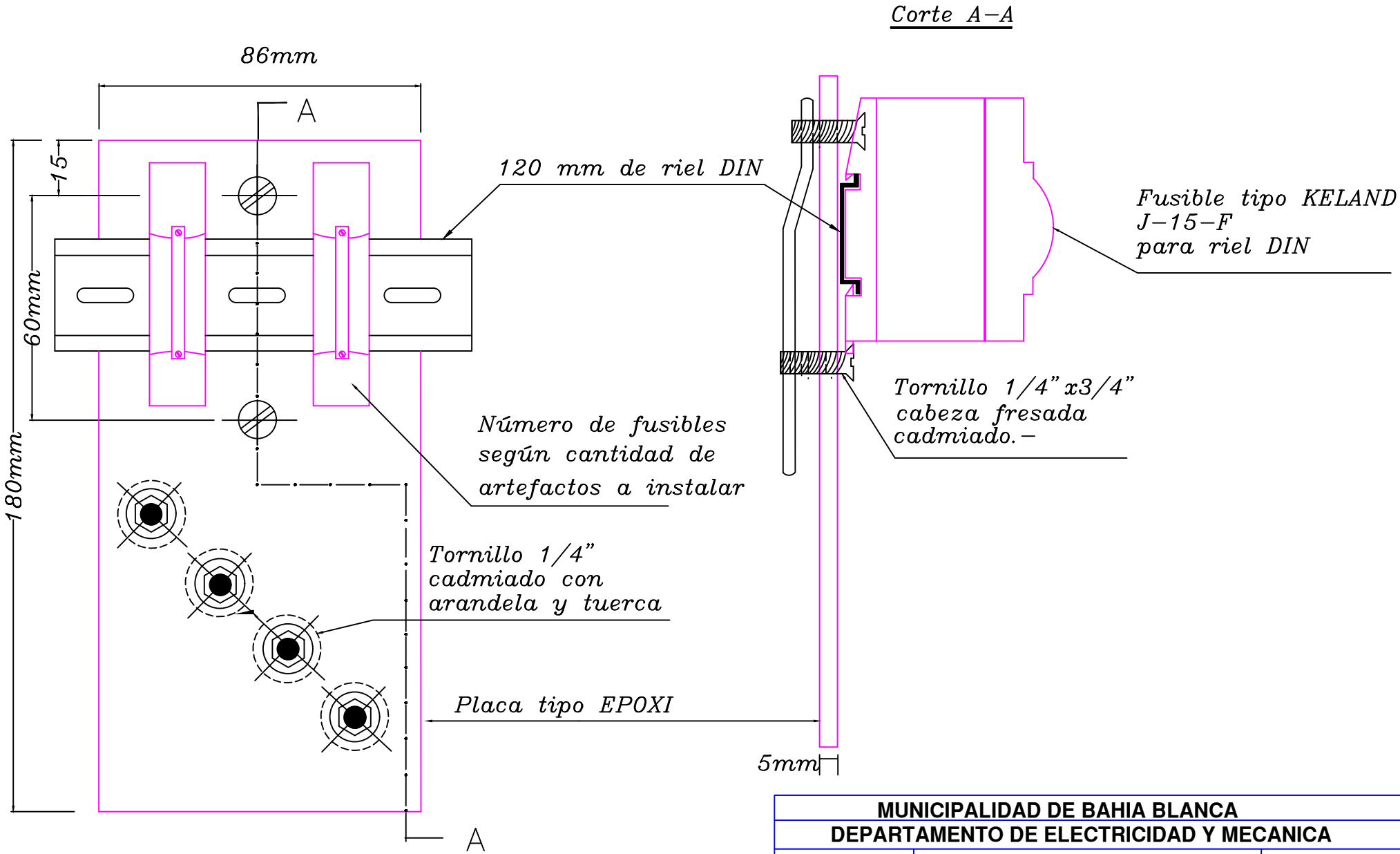


MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

CAJA DE REGISTRO
MARCO Y TAPA DE CAJA

B5

Detalle de Tablero para Columna de Alumbrado



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y MECANICA

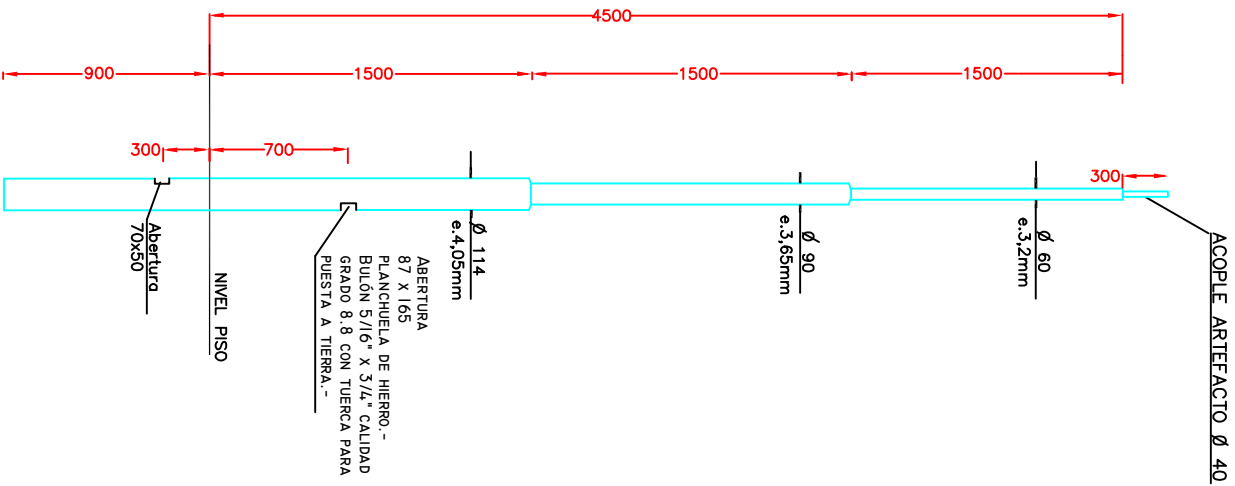
DIBUJO: ING. SABATTINI

PROYECTO: CAMPAGNANI R.

APROBO: ING. DOTTI D.

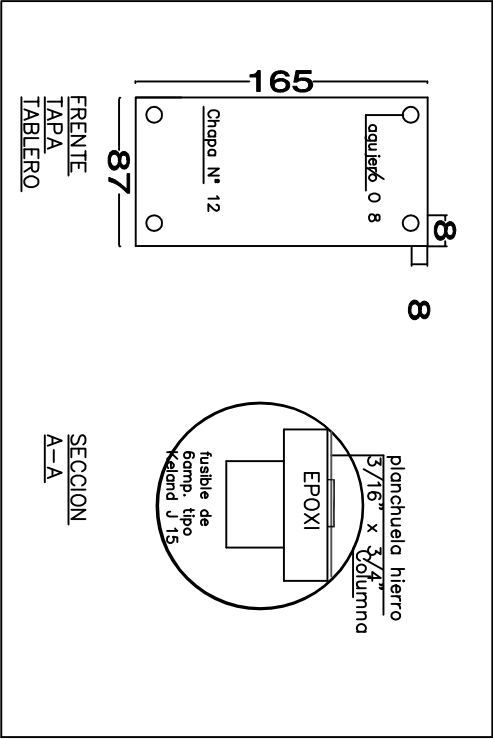
TABLERO PARA COLUMNA

T4-1



Características Técnicas

- Arenado
- Dos manos en EPOXI autoimpregnante de altos sólidos de 80 micrones en total
- Dos manos de esmalte sintético
- Total pintura terminada: 120 micrones.
- Dos manos internas de pintura asfáltica desde la base hasta el orificio del tablero.
- Dos manos externas de pintura asfáltica en toda la superficie de empotramiento más 15cm. sobre nivel de piso.
- Recubrir con POLIGUARD toda la superficie de empotramiento más 15cm. sobre nivel de piso.
- La tapa de tablero de columna irá sujeta con 4 tornillos de bronce 5/16", cabeza hexagonal.
- Todas las columnas se deberán realizar con tubos nuevos de acero
- El tablero para la columna será una placa tipo EPOXI de (85 x 180 x 5) mm.



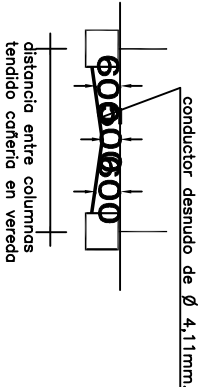
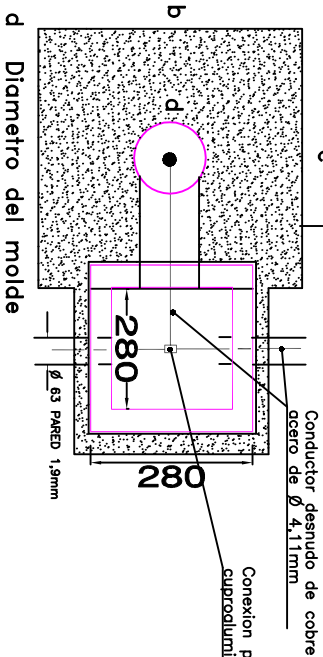
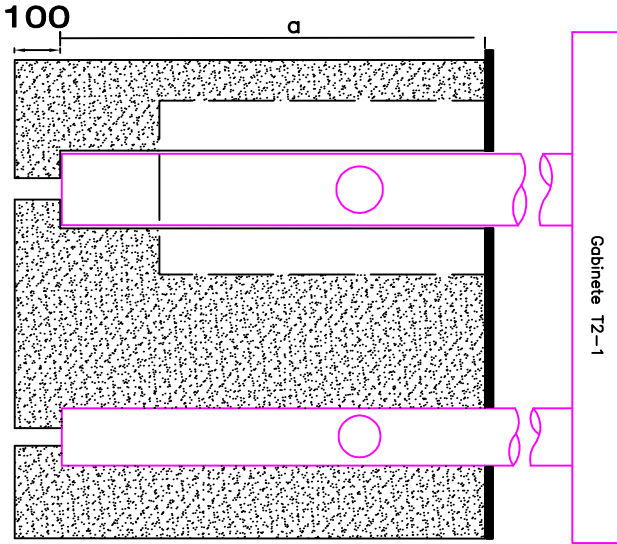
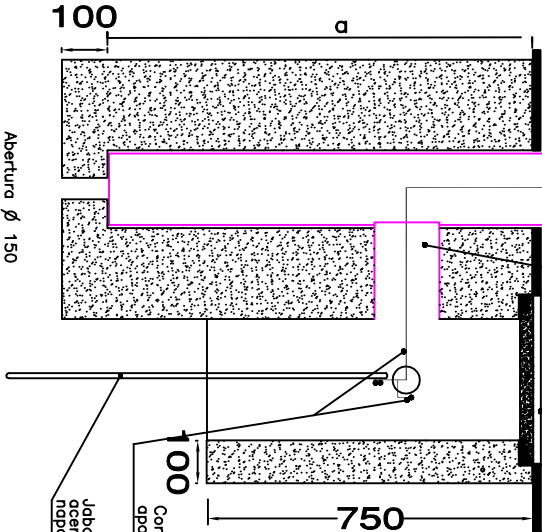
Terminal de compresion para
sujeto conductor desnudo
a bulon de puesta a tierra.

Tapa de acuerdo
a plano de detalle.

Abertura $\varnothing$ 150

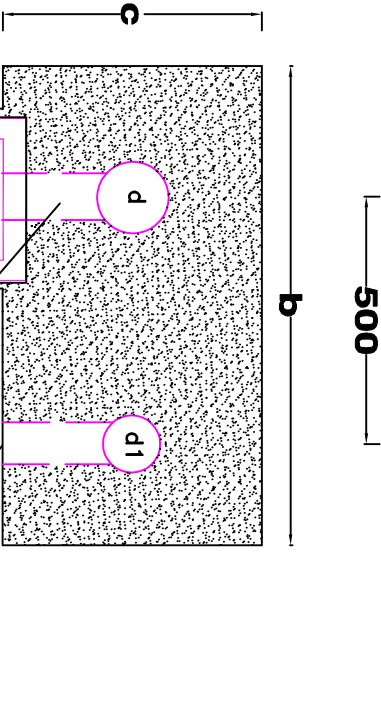
Gabinete T2-1

NOTA:
EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE DEBAN CONSTRUIR BASES CON
OTRAS CARACTERISTICAS QUE LAS INDICADAS, POR PROBLEMAS
DE OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA DISEÑARLAS Y ACOMPAÑAR
EL CALCULO RESPECTIVO Y OBTENER LA APROBACION DE LA
INSPECCION PREVIA A LA CONSTRUCCION.-
SE DEJA ESTABLECIDO QUE LA MODIFICACION DE LAS BASES NO
VARIARA EL PRECIO DE LA OFERTA.-
LA TAPA DE TABLERO DE COLUMNA IRA SUJETA CON 4 TORNILLOS
DE BRONCE 5/16", CABEZA HEXAGONAL.-
EL TORNILLO PARA LA PUESTA A TIERRA SERA DE 5/16" x 3/4"
DE BRONCE.-



BASE COLUMNA ALUMBRADO Y SEMAFOROS

h.Columna Alumbrado	4 a 6,5 metros.	8 metros	9 metros.	10 metros.	Columna grms. de semáforo con pesquite.	Columna baja de semáforo.	15 metros.	Tablero T2-1
a	900,00	1000,00	1000,00	1200,00	1000,00	500,00	1700,00	700,00
b	600,00	600,00	600,00	1000,00	600,00	500,00	1100,00	1000,00
c	600,00	600,00	600,00	700,00	600,00	500,00	1100,00	700,00
d	160,00	160,00	220,00	220,00	220,00	160,00	320,00	d:220 d1:160



BASE TABLERO T2-1

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

BASE PARA COLUMNA DE ALUMBRADO,

PLANO B

MEIDAS EN: MM

EXPT:

FECHA:

